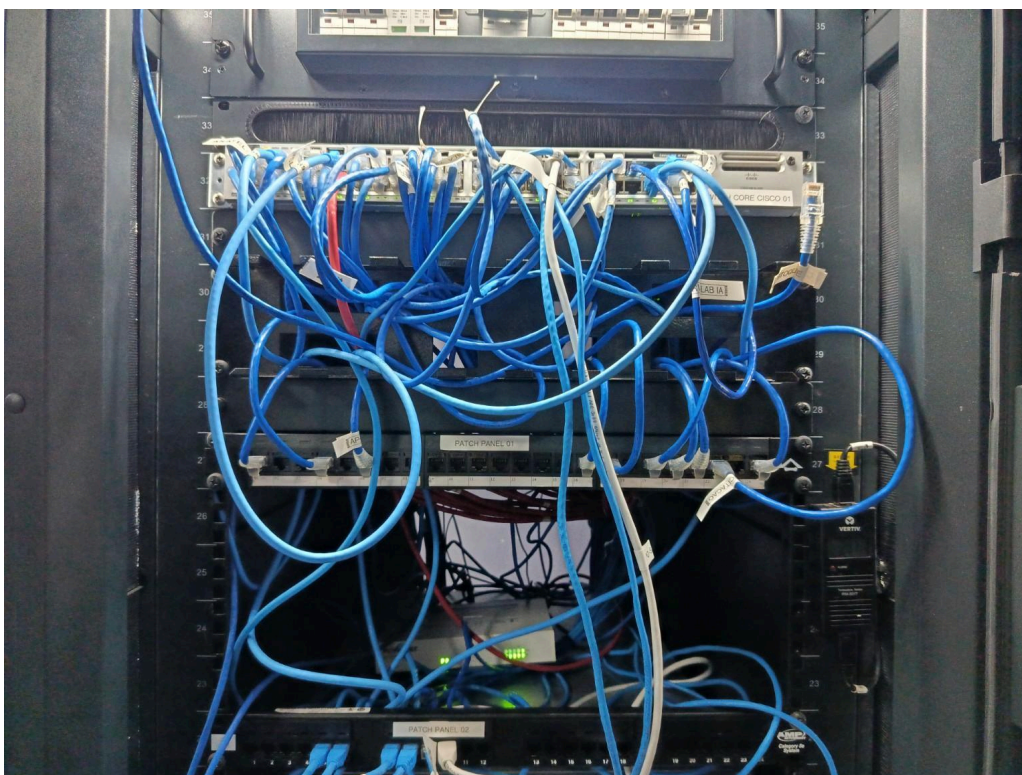


GUIA DE CAMPO

Como ler o rack da Aptum

Infraestrutura física, rede, processamento e energia - uma introdução para novos estagiários



Visão real do rack: energia e rede no topo; cabeamento e equipamentos de TI distribuídos pelas unidades U.

Ideia principal: o rack é o gabinete que organiza vários equipamentos. Ele não é, por si só, “o servidor”. Pense nele como o endereço físico onde convivem energia, rede, computação e monitoramento.

Servidor pode significar uma máquina física ou um software que fornece serviços a outros sistemas.

Host é o servidor físico que disponibiliza CPU, memória, rede e armazenamento. **Serviço** é o que o usuário realmente consome: autenticação, arquivos, monitoramento, telefonia, aplicações etc.

Camada	O que aparece no rack	Para que serve
Energia	Painel Vertiv, UPS e módulo de baterias	Distribuir, proteger e sustentar a alimentação.
Rede	FortiGate, Catalyst 3850 e patch panels	Aplicar políticas, encaminhar tráfego e organizar cabos.
Computação	Cisco UCS, Dell PowerEdge e HPE ProLiant	Executar sistemas, hipervisores e máquinas virtuais.
Gestão	Sensor, etiquetas e controladoras remotas	Medir, localizar, inventariar e administrar.

1. Estrutura, cabeamento e energia



À esquerda, distribuição elétrica no topo; à direita, continuidade de energia na base do rack.

Rack, U, chassi e trilhos

- **Rack/gabinete:** estrutura metálica padronizada que recebe equipamentos, portas, organizadores, aterramento e ventilação.
- **Unidade de rack (U):** medida de altura; 1U equivale a 44,45 mm. Um equipamento de 2U ocupa duas posições verticais.
- **Chassi:** carcaça do próprio equipamento. Trilhos, suportes e porcas-gaiola são os elementos que o fixam ao rack.

Três peças que não são a mesma coisa

Elemento	Função prática	O que não presumir
MSC-PMU / painel	Distribui circuitos e permite proteção/seccionamento por disjuntores.	Um LED aceso não comprova que todos os equipamentos estejam ligados ou saudáveis.
PDU de rack	Distribui tomadas aos equipamentos; pode ser básica, medida, monitorada ou chaveada.	PDU não significa bateria nem autonomia.
UPS / nobreak	Condiciona a energia e mantém a carga por baterias durante falhas; o ITA2 é da classe online.	Autonomia não é fixa: depende de carga, baterias, temperatura e estado de manutenção.

No rack fotografado: o frontal identifica uma unidade Vertiv MSC-PMU no topo e um Liebert ITA2 de 5 kVA na base, associado a módulo externo de baterias. Isso é diferente de dizer que há “um banco interno” ou que a autonomia está garantida.

Cabeamento e ambiente

Patch panel é passivo: termina e organiza o cabeamento horizontal. Na frente há tomadas RJ45 fêmea; patch cords curtos fazem a ligação até o switch. Quem aprende MAC e encaminha quadros é o switch, não o patch panel. Organizadores e painéis com escova reduzem esforço nos conectores e ajudam o fluxo de ar. O sensor Vertiv visível mede temperatura local; 20,8 °C na foto é uma leitura pontual, não prova de saúde térmica de todo o rack. **Segurança:** estagiário não opera disjuntores, bypass, baterias ou cabos de energia sem procedimento, autorização e acompanhamento de profissional habilitado.

2. Como a rede percorre o rack



FortiGate fotografado. A família é identificável; o modelo exato deve ser confirmado na etiqueta ou no inventário.

Etapa	Equipamento	O que acontece
1. Entrada	CPE/ONT/modem do provedor	Entrega o link. O tipo exato e o ponto de demarcação dependem da tecnologia e do contrato; a foto não basta.
2. Política	FortiGate	Pode rotear, fazer NAT/VPN e aplicar regras e perfis de segurança entre WAN, LAN e segmentos internos.
3. Comutação	Cisco Catalyst 3850	Encaminha quadros pela tabela MAC. Conforme licença e configuração, também pode rotear redes IP.
4. Distribuição	Patch panels e cabeamento	Conduzem fisicamente a conexão até servidores, salas, APs, câmeras e demais pontos.
5. Destino	Host ou serviço	O sistema operacional e a aplicação respondem à solicitação do cliente.

VLAN sem mito

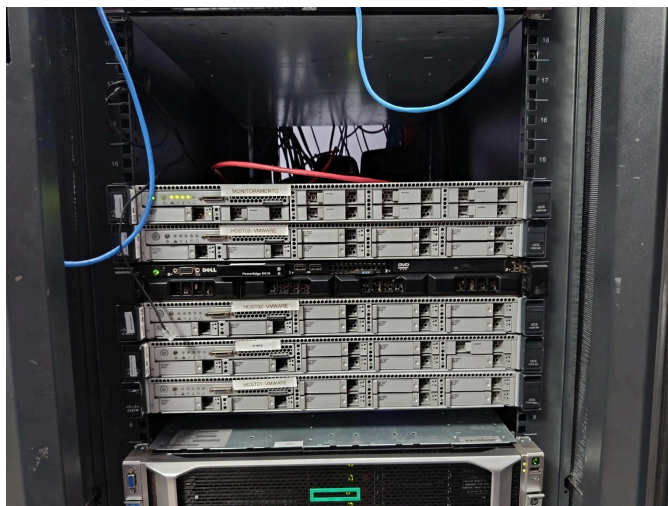
- Uma VLAN cria um domínio de broadcast separado na Camada 2. A criação da VLAN não depende de o switch estar roteando.
- A comunicação entre VLANs exige Camada 3: interface virtual no switch, roteador ou firewall, conforme a arquitetura.
- Separação não é segurança automática. Para controlar quem acessa quem, são necessárias políticas, ACLs ou regras de firewall.
- “Core” descreve o papel central do switch na topologia; não significa que todo pacote obrigatoriamente vai a um servidor de processamento.

Sobre inspeção: um NGFW pode reconhecer aplicações, bloquear ameaças e inspecionar conteúdo. Em tráfego TLS, leitura profunda só ocorre quando a inspeção está configurada e os certificados necessários são confiados pelos clientes; não existe uma “tabela de criptografias” que simplesmente revele qualquer pacote.

Roteiro mental para diagnosticar

Físico: energia, link e LEDs > **Enlace:** porta, trunk/VLAN e MAC > **Rede:** IP, gateway e rota > **Política:** ACL, firewall, NAT ou VPN > **Serviço:** DNS, porta e aplicação

3. Computação e virtualização



Bloco de processamento: as etiquetas indicam papéis como MONITORAMENTO, HOST01/02/03-VMWARE e LAB-VMWARE.

O que a foto permite identificar	Leitura correta
5 x Cisco UCS C220 M3 (1U)	Etiquetas: MONITORAMENTO, HOST03-VMWARE, HOST02-VMWARE, LAB-VMWARE e HOST01-VMWARE.
1 x Dell PowerEdge R410 (1U)	Servidor físico; a função atual não está legível e deve ser confirmada no inventário.
2 x HPE ProLiant DL380p Gen8 (2U)	Servidores físicos com mais altura e baias frontais; a função atual não é dedutível pela aparência.

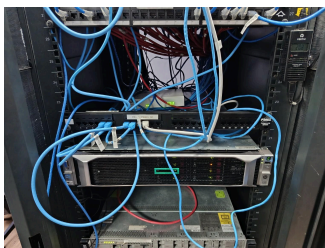
Da caixa física até a aplicação

- **Hardware:** CPU, memória ECC, interfaces de rede, controladoras e discos fornecem capacidade. Baias vazias ou tampas frontais não revelam a configuração interna.
- **Hipervisor:** o VMware ESXi divide os recursos do host entre máquinas virtuais isoladas. A VM não é uma gaveta no rack; é um computador lógico.
- **Gestão:** o vCenter centraliza hosts, VMs, permissões e operações do ambiente. Ele não substitui o ESXi; coordena vários hosts.
- **Serviços:** Windows ou Linux, bancos, Zabbix, Grafana e aplicações podem rodar em VMs ou bare metal. A etiqueta física é pista, não fonte única da verdade.

Acesso fora de banda: Cisco CIMC, Dell iDRAC e HPE iLO são controladoras de gerenciamento independentes do sistema operacional. Com alimentação e rede de gestão, permitem consultar sensores, abrir console remoto e controlar energia. Use somente com credencial e procedimento autorizados.

Importante: 2U significa mais altura, não “mais potente” por definição. Fonte dupla, múltiplos discos e vários hosts também não garantem redundância: ela só existe quando hardware, cabeamento, armazenamento e software estão configurados para suportar falhas.

4. Como agir no ambiente



Uma foto registra o estado físico daquele instante; inventário, configuração e monitoramento completam a leitura.

A escada da evidência

Fonte	O que confirma	Exemplo
Foto e etiqueta	Modelo aparente, posição e cabo visível	“HOST01-VMWARE” está rotulado no chassi.
Inventário	Patrimônio, serial, garantia, IP de gestão e responsável	Confirma qual equipamento é aquele.
Configuração	VLAN, trunk, rota, política, RAID e interfaces	Mostra como está operando agora.
Plataforma lógica	Hosts, VMs, serviços e dependências	vCenter, Zabbix, Grafana e backups.
Logs e métricas	Comportamento, erro e tendência	Porta oscilando, disco degradado, bateria ou temperatura.

Antes de tocar em qualquer coisa

1. Identifique equipamento, porta, cabo e serviço afetado; não confie apenas na cor ou na posição.
2. Confira chamado, autorização, janela, impacto esperado e responsável técnico.
3. Registre o estado atual e garanta backup de configuração quando aplicável.
4. Defina teste de sucesso e retorno; saiba como desfazer a mudança antes de executá-la.
5. Após a ação, valide o serviço e atualize inventário, mapa de portas e chamado.

Cinco correções para guardar

- Rack abriga equipamentos; não é sinônimo de servidor.
- U mede altura; chassi é a carcaça; trilhos fazem a fixação.
- Patch panel organiza o meio físico; switch comuta o tráfego.
- VLAN segmenta; política de segurança controla acesso.
- PDU distribui energia; UPS mantém e condiciona; disjuntor protege o circuito.

Regra de ouro: descreva primeiro o que foi observado; só depois conclua a função. Em infraestrutura, uma suposição apresentada como fato costuma gerar mais risco do que uma dúvida bem registrada.

Fontes técnicas oficiais para aprofundamento

[Cisco Catalyst 3850 - data sheet](#) | [Cisco UCS C220 M3 - spec sheet](#) | [Dell PowerEdge R410 - technical guide](#) | [HPE ProLiant DL380p Gen8 - QuickSpecs](#) | [Vertiv Liebert ITA2 5 kVA - data sheet](#) | [Fortinet - inspeção SSL/TLS](#)